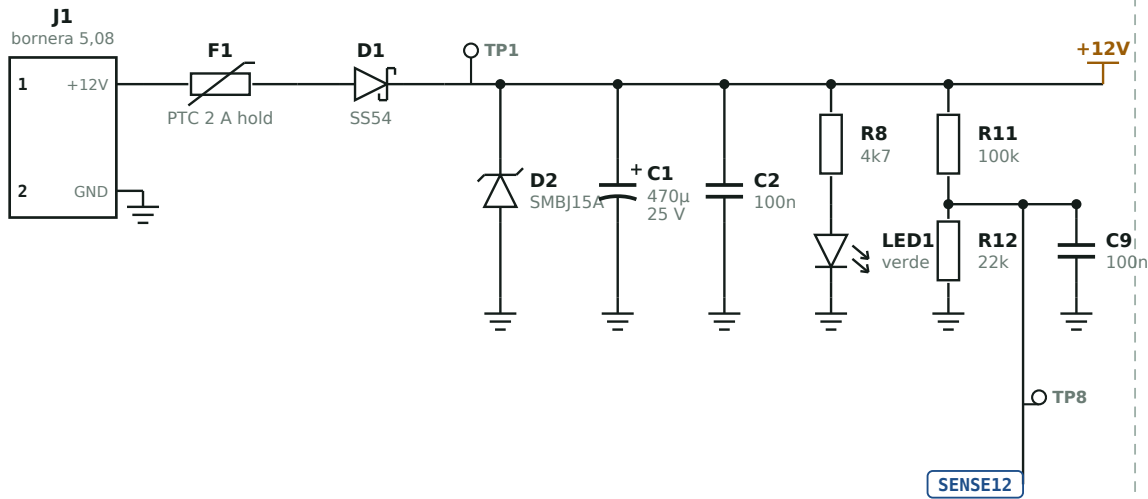
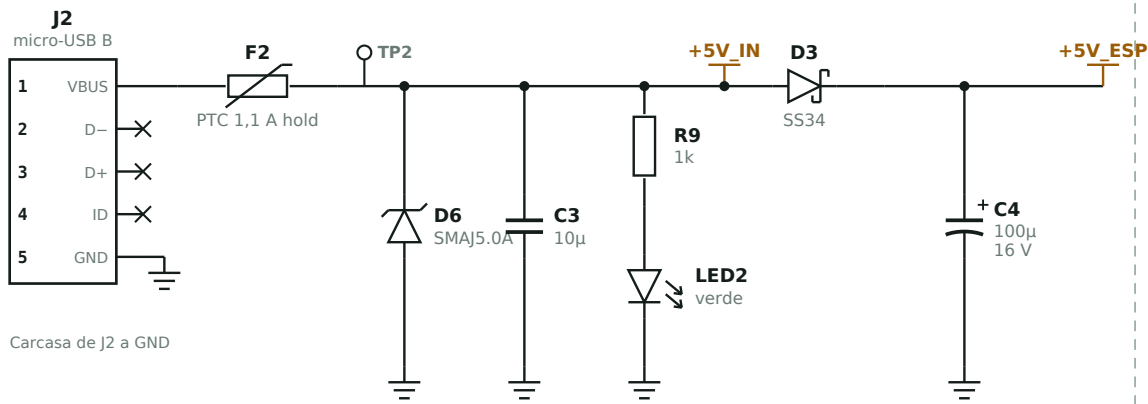


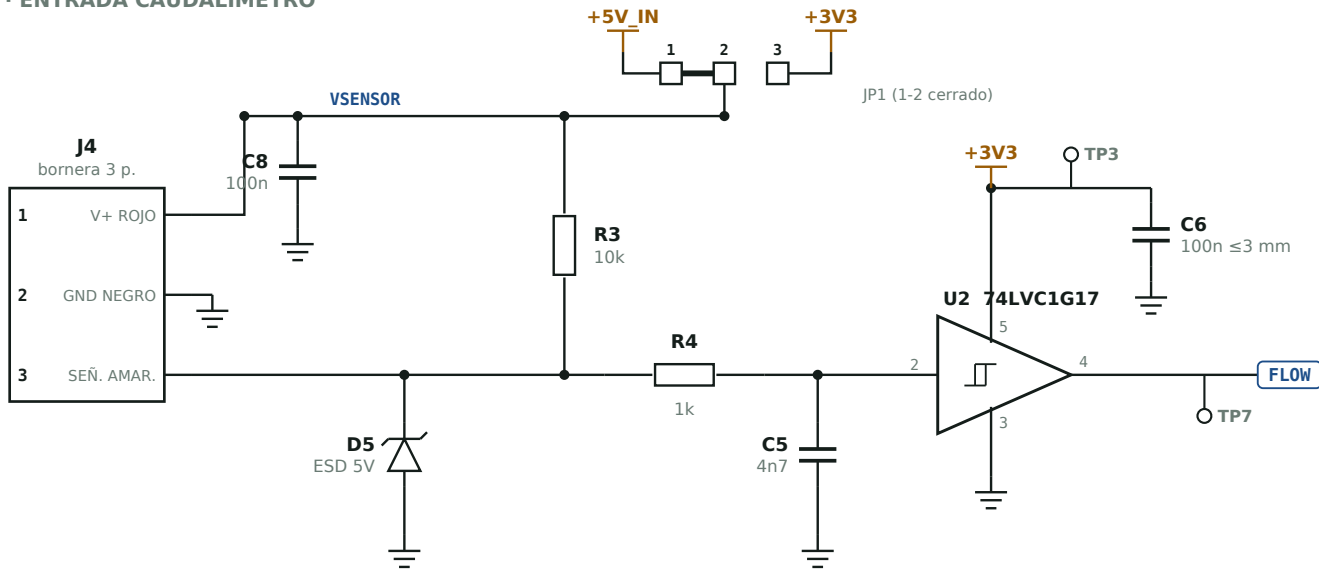
A · ENTRADA 12 V (electroválvula)



B · ENTRADA 5 V (lógica)

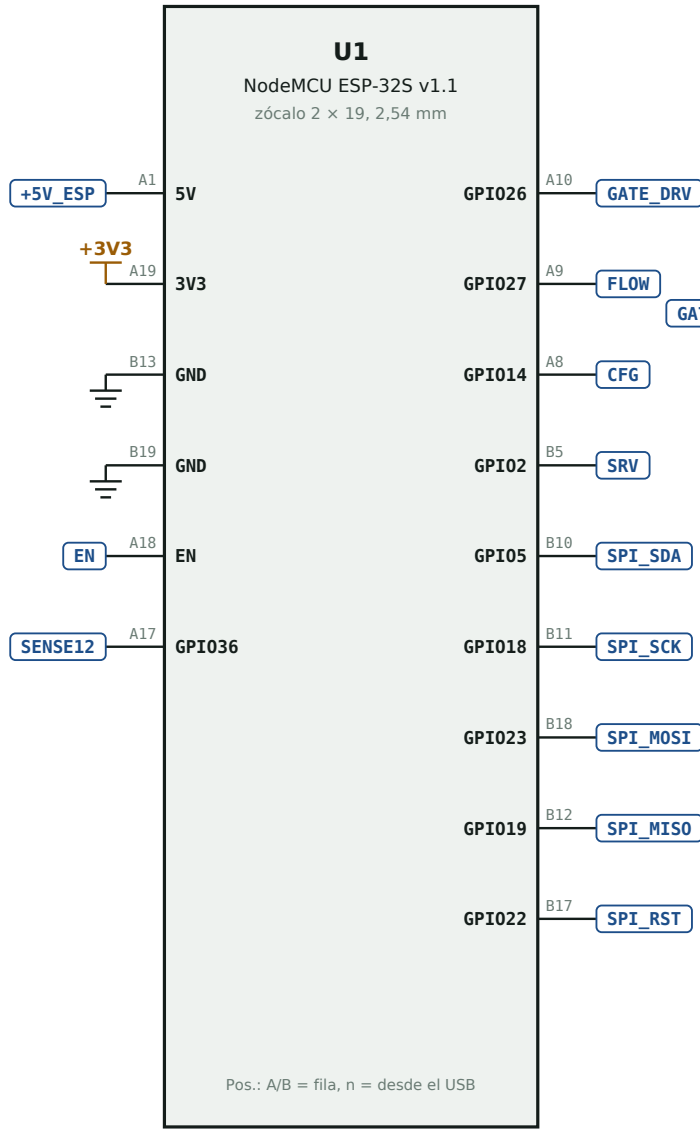


C · ENTRADA CAUDALÍMETRO



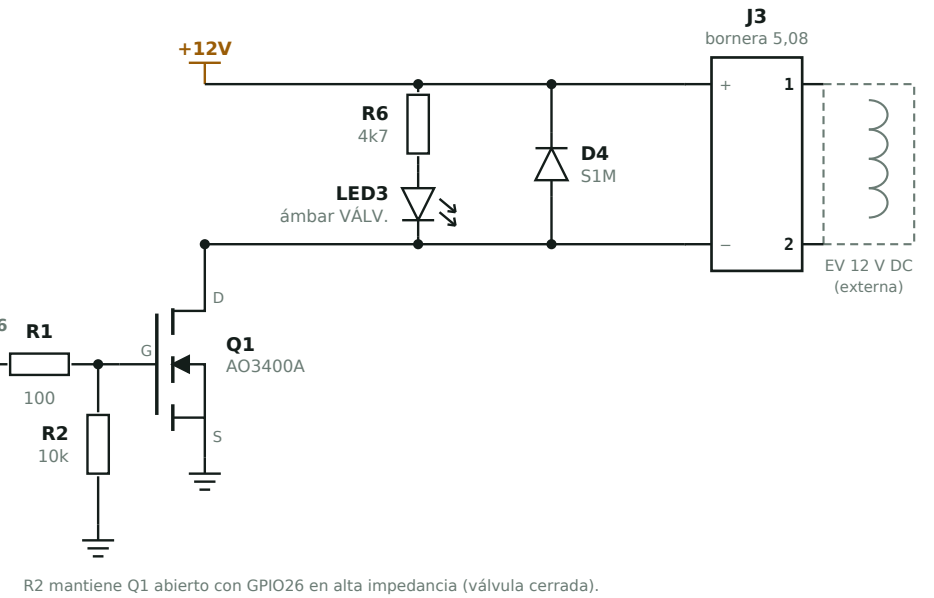
Filtro: bajada $\tau = 4,7 \mu s$ · subida hasta umbral $\approx 26 \mu s$ · $f_c \approx 34 \text{ kHz}$ · $f \text{ máx. del sensor } 1,5 \text{ kHz}$

U1 · MÓDULO ESP32

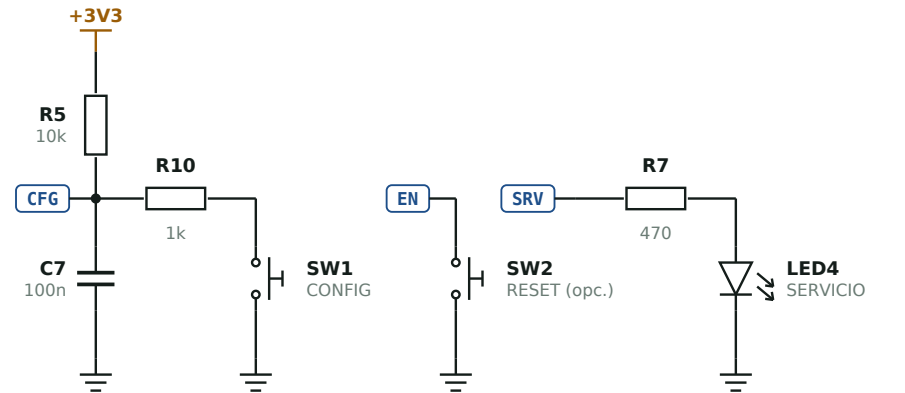


No conectar: GPIO0, GPIO12, GPIO15, GPIO6-11

E · DRIVER ELECTROVÁLVULA



F · PULSADORES Y SEÑALIZACIÓN



NOTAS

- Redes con el mismo nombre están unidas. Todas las masas son una sola red; las de 12 V y 5 V se unen en un único punto junto a J1.
- Referencias y redes según GRIFO-HW-001 Rev A, sección 7.
- D4 a menos de 10 mm de J3. Lazo J3 → Q1 → GND → J1 mínimo.
- D5, R3, R4, C5 y U2 junto a J4. C4 junto al pin 5V de U1.
- NM = no montar. JP1 de fábrica en 1-2 (VSENSOR = 5 V).
- LED4: $V_F \leq 2,2 \text{ V}$ (no azul). R11/R12 al 1 %.
- Mando de válvula activo alto (GPIO26 = 1 → válvula energizada).

PCB controladora de canilla GRIFO

Esquemático eléctrico

Documento GRIFO-HW-001	Revisión A	
Fecha 28/09/2026	Hoja 1 / 1	Formato A3